

Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Από τους πίνακες στα έγγραφα

Εβδομάδα 1

Μέρος 1ο

Γιατί NoSQL



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Το πλάνο του μαθήματος

Μέρος 1 Γιατί NoSQL

Μέρος 2 Τέσσερα μοντέλα δεδομένων

Μέρος 3 Πρώτα βήματα στη MongoDB

Πού βρισκόμαστε



Μέχρι τώρα

- Σχεδίαση σχεσιακής βάσης: οντότητες, σχέσεις, πίνακες, κλειδιά.
- Υλοποίηση και ερωτήματα σε SQL. Εργασία 1.

Οι δύο εβδομάδες

- Εβδομάδα 1: πότε το σχεσιακό μοντέλο δυσκολεύεται, τα τέσσερα μοντέλα NoSQL, οι πρώτες εντολές στη MongoDB.
- Εβδομάδα 2: ερωτήματα, ενημέρωση και συνάθροιση. Εργασία 2: μέρος της βάσης της Εργασίας 1, σε MongoDB.

Τι κάνει καλά μια σχεσιακή βάση

Σχήμα

Η δομή ορίζεται πριν από τα δεδομένα. Κάθε γραμμή ενός πίνακα έχει τις ίδιες στήλες.

Κανονικοποίηση

Κάθε γεγονός αποθηκεύεται μία φορά: χωρίς επαναλήψεις, χωρίς αντιφάσεις.

Σχέσεις με JOIN

Οι πίνακες συνδέονται τη στιγμή του ερωτήματος, με όποιον συνδυασμό χρειαστεί.

Ακεραιότητα

Πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά, περιορισμοί: η βάση απορρίπτει ό,τι παραβιάζει τους κανόνες.

SQL

Δηλωτική γλώσσα και διεθνές πρότυπο: δηλώνουμε τι θέλουμε, όχι πώς θα βρεθεί.

Συναλλαγές ACID

Μια ομάδα αλλαγών εκτελείται ολόκληρη ή καθόλου, ακόμη και όταν κάτι αστοχήσει.

Κάθε σύστημα NoSQL χαλαρώνει κάποια από αυτά, για να κερδίσει κάτι άλλο: ευελιξία, κλίμακα, ταχύτητα.

Το σημερινό παράδειγμα: μια πλατφόρμα μαθημάτων

Πίνακας	Στήλες	Κλειδιά
Φοιτητές	student_id , ονοματεπώνυμο, έτος εισαγωγής	πρωτεύον: student_id
Μαθήματα	course_id , τίτλος, εξάμηνο	πρωτεύον: course_id
Εγγραφές	student_id , course_id , βαθμός	σύνθετο πρωτεύον, δύο ξένα κλειδιά
Δραστηριότητα	event_id , student_id , course_id , χρόνος, είδος, λεπτομέρειες	πρωτεύον: event_id, δύο ξένα κλειδιά

Το ίδιο παράδειγμα συνοδεύει και τα τρία σημερινά μέρη. Ο τελευταίος πίνακας μεγαλώνει με κάθε κλικ.

Τρεις πιέσεις στο σχεσιακό μοντέλο

Ποικιλία

Κάθε είδος δραστηριότητας έχει άλλα πεδία. Ένα κοινό σχήμα δεν τα χωρά άνετα.

Όγκος και ρυθμός

Εκατομμύρια εγγραφές που έρχονται συνεχώς. Κάποια στιγμή ένας μόνο διακομιστής (server) δεν αρκεί.

Αναντιστοιχία με τον κώδικα

Η εφαρμογή χειρίζεται αντικείμενα, η βάση γραμμές πινάκων.

Καμία από τις τρεις δεν «σπάει» μια σχεσιακή βάση. Την κάνει όμως ακριβότερη, πιο αργή ή δυσκολότερη στη συντήρηση.

Ποικιλία: κάθε δραστηριότητα έχει άλλα πεδία

Είδος	Βαθμός	Προσπάθεια	Θέση βίντεο	Ταχύτητα	Νήμα	Λέξεις
Κουίζ	7,5	2	—	—	—	—
Βίντεο	—	—	12:40	1,5x	—	—
Φόρουμ	—	—	—	—	Εργασία 1	86
Άσκηση	9	3	—	—	—	—

Λύσεις μέσα στη σχεσιακή βάση: πολλές κενές στήλες (NULL), ένας πίνακας ανά είδος, ή μία στήλη για «ό,τι περισσεύει». Το Moodle κάνει το τρίτο: κρατά τα πεδία που διαφέρουν σε μορφή JSON, ως ζεύγη πεδίου–τιμής.

Όγκος: τα ίχνη μάθησης μεγαλώνουν γρήγορα

32.593

εγγραφές φοιτητών σε μαθήματα

10.655.280

ημερήσιες καταγραφές κλικ στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Ένα μόνο ανοιχτό σύνολο δεδομένων, το Open University Learning Analytics Dataset (OULAD), με επτά μαθήματα. Κάθε καταγραφή συνοψίζει τα κλικ ενός φοιτητή σε ένα υλικό μέσα σε μία ημέρα. Μια πλατφόρμα που κρατά κάθε κλικ χωριστά παράγει πολλαπλάσιο όγκο.

Αναντιστοιχία αντικειμένου και πινάκων

● Στον κώδικα: ένα αντικείμενο

- Ο φοιτητής, με ονοματεπώνυμο, έτος και τη λίστα των μαθημάτων του με τους βαθμούς.
- Διαβάζεται και αποθηκεύεται ως ένα ενιαίο σύνολο.

● Στη βάση: γραμμές σε τρεις πίνακες

- Φοιτητές, Εγγραφές, Μαθήματα.
- Αποθήκευση: το αντικείμενο διασπάται. Ανάγνωση: ανασυντίθεται με JOIN.

Η απόσταση αυτή λέγεται αναντιστοιχία αντικειμένου–σχέσης (object–relational impedance mismatch). Οι βιβλιοθήκες αντιστοίχισης αντικειμένων σε πίνακες (ORM) τη γεφυρώνουν, οι βάσεις εγγράφων τη μικραίνουν.

NoSQL σημαίνει «Not only SQL»

Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που δεν οργανώνουν τα δεδομένα σε σχεσιακούς πίνακες, αλλά σε ζεύγη κλειδιού-τιμής, έγγραφα, οικογένειες στηλών ή γράφους.

Ο ορισμός που χρησιμοποιούμε στο μάθημα

«Not only», όχι «No»

Πολλά συστήματα NoSQL προσφέρουν σήμερα γλώσσες ερωτημάτων που θυμίζουν την SQL. Το όνομα δηλώνει εναλλακτική, όχι άρνηση.

Οικογένεια, όχι πρότυπο

Δεν υπάρχει ενιαία προδιαγραφή NoSQL, όπως για την SQL. Κάθε σύστημα ορίζει το δικό του μοντέλο και τη δική του γλώσσα.

Από πού προήλθαν

Έτος	Τι συνέβη	Η συμβολή
1998	Ο όρος NoSQL ως όνομα μιας μικρής σχεσιακής βάσης χωρίς SQL (C. Strozzi).	ο όρος
2006	Bigtable (Google): δεδομένα κλίμακας petabyte, μοιρασμένα σε χιλιάδες διακομιστές.	κλίμακα
2007	Dynamo (Amazon): το καλάθι αγορών δέχεται εγγραφές ακόμη κι όταν αστοχούν διακομιστές.	διαθεσιμότητα
2009	Συνάντηση για κατακευματισμένες μη σχεσιακές βάσεις στο Σαν Φρανσίσκο: ο όρος καθιερώνεται. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί η MongoDB.	το όνομα της κίνησης

Σχήμα κατά την εγγραφή ή κατά την ανάγνωση

● Κατά την εγγραφή

- **Schema-on-write**: πρώτα ορίζεται το σχήμα, με `CREATE TABLE`.
- Η βάση ελέγχει κάθε εγγραφή και απορρίπτει ό,τι δεν ταιριάζει.
- Το ερώτημα ξέρει ποιες στήλες υπάρχουν: `SELECT βαθμός FROM Εγγραφές`.

● Κατά την ανάγνωση

- **Schema-on-read**: τα δεδομένα αποθηκεύονται όπως φτάνουν.
- Την ερμηνεία τους την κάνει η εφαρμογή, π.χ. ότι το 1,5 ενός βίντεο είναι ταχύτητα αναπαραγωγής.
- Αν ένα πεδίο λείπει, η εφαρμογή πρέπει να το χειριστεί.

Το σχήμα δεν εξαφανίζεται. Μετακινείται από τη βάση στον κώδικα που διαβάζει τα δεδομένα.

Ευέλικτο σχήμα δεν σημαίνει «χωρίς σχήμα»

Η βάση ελέγχει κάθε εισαγωγή και ενημέρωση με κανόνες που ορίζει ο σχεδιαστής: υποχρεωτικά πεδία, τύποι τιμών, επιτρεπτά όρια.

MongoDB Manual: Schema Validation

Αυστηρά ή ήπια

Με την επιλογή `error`, ένα έγγραφο που παραβιάζει τους κανόνες απορρίπτεται. Με την επιλογή `warn` γίνεται δεκτό, και η παράβαση καταγράφεται.

Επιλογή του σχεδιαστή

Η ευελιξία είναι επιλογή, όχι υποχρέωση: το σχήμα επιστρέφει στη βάση όσο αυστηρό χρειάζεται, π.χ. για τα βαθμολόγια.

Κάθετη και οριζόντια κλιμάκωση

● Κάθετη

- Ισχυρότερος διακομιστής (scale up): περισσότεροι πυρήνες, μνήμη, δίσκοι.
- Απλή λύση: η εφαρμογή δεν αλλάζει.
- Έχει ανώτατο όριο, κόστος που αυξάνεται απότομα και ένα μοναδικό σημείο αστοχίας.

● Οριζόντια

- Περισσότεροι απλοί, φθηνότεροι διακομιστές (scale out), που μοιράζονται δεδομένα και φόρτο.
- Μεγαλώνει σταδιακά και αντέχει την αστοχία ενός κόμβου.
- Κόστος: κατανεμημένο σύστημα, καθυστερήσεις δικτύου, δύσκολα JOIN.

Οι σχεσιακές βάσεις σχεδιάστηκαν αρχικά για έναν διακομιστή. Τα περισσότερα συστήματα NoSQL σχεδιάστηκαν από την αρχή για πολλούς.

Αντιγραφή

Τα ίδια δεδομένα διατηρούνται σε περισσότερους από έναν διακομιστές. Στη MongoDB: σύνολο αντιγράφων (replica set).

MongoDB Manual: Replication

Πώς λειτουργεί

- Οι εγγραφές γίνονται στον κύριο κόμβο (primary).
- Οι δευτερεύοντες (secondaries) εφαρμόζουν τις ίδιες αλλαγές, με μικρή καθυστέρηση.

Τι κερδίζουμε

- Αν ο κύριος αστοχήσει, οι υπόλοιποι εκλέγουν αυτόματα νέο κύριο.
- Αντίγραφα σε άλλα κέντρα δεδομένων: η βάση συνεχίζει ακόμη κι αν σταματήσει ένα ολόκληρο κέντρο.

Κατάτμηση

Τα δεδομένα μοιράζονται σε περισσότερους διακομιστές (shards). Καθένας κρατά ένα μέρος τους και απαντά για αυτό.

MongoDB Manual: Sharding

Το κλειδί κατάτμησης

Ένα πεδίο (shard key), π.χ. το `student_id`, ορίζει σε ποιο shard ανήκει κάθε εγγραφή. Από την επιλογή του εξαρτάται αν ο φόρτος μοιράζεται ομοιόμορφα.

Κατάτμηση και αντιγραφή μαζί

Κάθε shard είναι σύνολο αντιγράφων. Η κατάτμηση δίνει κλίμακα, η αντιγραφή δίνει διαθεσιμότητα όταν ένας διακομιστής αστοχεί.

Γιατί το JOIN δυσκολεύει σε πολλούς διακομιστές

JOIN

ανάμεσα σε δεδομένα που
βρίσκονται σε διαφορετικά
μηχανήματα

Όταν οι φοιτητές βρίσκονται σε ένα shard και οι εγγραφές τους στα μαθήματα σε άλλο, κάθε JOIN μεταφέρει δεδομένα μέσω δικτύου.

- Γι' αυτό πολλά συστήματα NoSQL δεν προσφέρουν JOIN, ή το περιορίζουν.
- Η απάντηση: αποθηκεύουμε μαζί ό,τι διαβάζεται μαζί (αποκανονικοποίηση).
- Το τίμημα: επανάληψη δεδομένων και ενημέρωση σε περισσότερα από ένα σημεία.

Το θεώρημα CAP

C: Συνέπεια

Κάθε ανάγνωση βλέπει την πιο πρόσφατη εγγραφή, σε όποιον κόμβο κι αν γίνει (consistency).

A: Διαθεσιμότητα

Κάθε αίτημα προς κόμβο που λειτουργεί παίρνει απάντηση (availability).

P: Ανοχή σε διαμέριση

Το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί όταν χάνονται μηνύματα ανάμεσα στους κόμβους (partition tolerance).

Όταν συμβεί διαμέριση, ένα κατακευματισμένο σύστημα επιλέγει: συνέπεια ή διαθεσιμότητα. Η γνωστή διατύπωση «διαλέγεις δύο από τα τρία» ισχύει μόνο όσο διαρκεί η διαμέριση.

ACID και BASE

● ACID: οι σχεσιακές συναλλαγές

- **A**tomicity: όλα ή τίποτα.
- **C**onsistency: οι κανόνες των δεδομένων τηρούνται.
- **I**solation: οι ταυτόχρονες συναλλαγές δεν επηρεάζουν η μία την άλλη.
- **D**urability: ό,τι επιβεβαιώθηκε δεν χάνεται.

● BASE: η εναλλακτική των μεγάλων ιστοτόπων

- **B**asically **A**vailable: το σύστημα απαντά, ακόμη και με μερικές αστοχίες.
- **S**oft state: η κατάσταση αλλάζει όσο συγχρονίζονται τα αντίγραφα.
- **E**ventual consistency: τα αντίγραφα κάποια στιγμή συμφωνούν.

Δύο άκρα ενός φάσματος. Τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν συχνά την επιλογή ανά λειτουργία.

Το C του CAP δεν είναι το C του ACID

● C του CAP

- Όλοι οι κόμβοι δείχνουν την ίδια, πιο πρόσφατη τιμή.
- Αφορά αντίγραφα σε πολλούς διακομιστές.

● C του ACID

- Κάθε συναλλαγή αφήνει τη βάση σε έγκυρη κατάσταση: κλειδιά, περιορισμοί, κανόνες.
- Αφορά τους κανόνες των δεδομένων, ακόμη και σε έναν διακομιστή.

Ίδια λέξη, δύο έννοιες. Στις συζητήσεις για NoSQL, «συνέπεια» σημαίνει σχεδόν πάντα την πρώτη.

PACELC: και χωρίς διαμέριση υπάρχει επιλογή

Αν υπάρχει διαμέριση (P): διαθεσιμότητα (A) ή συνέπεια (C).
Αλλιώς (E): χαμηλή καθυστέρηση (L) ή συνέπεια (C).

Abadi (2012), Computer, 45(2), 37–42

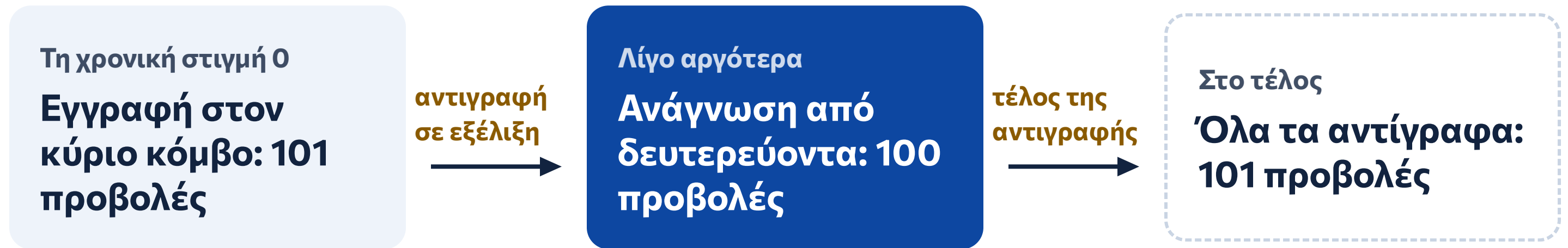
Γιατί μετρά

Οι διαμερίσεις είναι σπάνιες. Η αναμονή για επιβεβαίωση από τα αντίγραφα συμβαίνει σε κάθε εγγραφή.

Στη MongoDB

Η επιλογή γίνεται ανά λειτουργία: πόσα αντίγραφα επιβεβαιώνουν μια εγγραφή (write concern). Εξ ορισμού, μια εγγραφή επιβεβαιώνεται από την πλειονότητα των αντιγράφων.

Τελική συνέπεια



Η τελική συνέπεια (eventual consistency) εγγυάται ότι τα αντίγραφα θα συμφωνήσουν, όχι πότε. Στο μεταξύ, μια ανάγνωση μπορεί να επιστρέψει παλαιότερη τιμή.

Πού αρκεί η τελική συνέπεια;

Η πλατφόρμα διαβάζει από δευτερεύοντα αντίγραφα. Πού είναι αποδεκτό να φανεί, για λίγα δευτερόλεπτα, παλαιότερη τιμή; Επιλέξτε όσα ισχύουν.

- A** Ο βαθμός της τελικής εξέτασης
- B** Το πλήθος προβολών ενός βίντεο
- Γ** Μια υποβολή λίγο πριν από την προθεσμία
- Δ** Η ένδειξη «συνδεδεμένος» στο φόρουμ

01:00

Η απάντηση: Β και Δ

● Β και Δ: αρκεί

- Το πλήθος προβολών ενός βίντεο.
- Η ένδειξη «συνδεδεμένος» στο φόρουμ.
- Μια τιμή παλαιότερη κατά λίγα δευτερόλεπτα δεν αλλάζει καμία απόφαση.

● Α και Γ: δεν αρκεί

- Ο βαθμός της τελικής εξέτασης.
- Μια υποβολή λίγο πριν από την προθεσμία.
- Κάποιος αποφασίζει με βάση την τιμή: λάθος βαθμός, υποβολή που μοιάζει χαμένη.

Για τα Α και Γ, η ανάγνωση γίνεται από τον κύριο κόμβο: στη MongoDB αυτή είναι η προεπιλογή.

Οι βάσεις NoSQL «δεν εγγυώνται συναλλαγές»;

4.0

η έκδοση της MongoDB (2018) με
συναλλαγές ACID σε πολλά
έγγραφα

Ο ισχυρισμός ίσχυε για τα πρώτα συστήματα NoSQL. Σήμερα δεν ισχύει γενικά.

- Στη MongoDB, κάθε λειτουργία σε ένα έγγραφο ήταν πάντα ατομική (atomic).
- Συναλλαγές σε πολλά έγγραφα: από την 4.0 σε σύνολο αντιγράφων, από την 4.2 και σε κατατετμημένες συστοιχίες (sharded clusters).
- Έχουν κόστος απόδοσης: με καλό σχεδιασμό εγγράφων σπάνια χρειάζονται.

Πότε ταιριάζει μια βάση NoSQL

Μεγάλος και αυξανόμενος όγκος

Καταγραφές δραστηριότητας, αισθητήρες, συμβάντα που έρχονται συνεχώς.

Δεδομένα με μεταβαλλόμενη δομή

Διαφορετικά είδη δραστηριότητας, περιεχόμενο, προφίλ με προαιρετικά πεδία.

Οριζόντια κλιμάκωση και διαθεσιμότητα

Η υπηρεσία πρέπει να μεγαλώνει με περισσότερους διακομιστές και να μη σταματά.

Ερωτήματα γνωστά από πριν

Π.χ. «ό,τι αφορά τον φοιτητή Χ», όχι αυθαίρετοι συνδυασμοί δεδομένων.

Συνήθως ισχύουν δύο ή τρία από αυτά μαζί: ένα μόνο σπάνια αρκεί.

Πότε η σχεσιακή βάση παραμένει η καλύτερη επιλογή

Πολλές σχέσεις, απρόβλεπτα ερωτήματα

Συνδυασμοί δεδομένων που δεν είναι γνωστοί κατά τον σχεδιασμό.

Αυστηρή ακεραιότητα

Οικονομικά στοιχεία, βαθμολόγια, εγγραφές σε μαθήματα.

Αναφορές και ανάλυση με SQL

Εργαλεία αναφορών που δουλεύουν με SQL, ερωτήματα από μη προγραμματιστές.

Σταθερή, γνωστή δομή

Όταν τα δεδομένα αλλάζουν σπάνια μορφή, η ευελιξία δεν προσφέρει τίποτε.

‘Όχι «ή το ένα ή το άλλο»

Πολυγλωσσική αποθήκευση (polyglot persistence): κάθε είδος δεδομένων σε σύστημα που του ταιριάζει, μέσα στην ίδια εφαρμογή.

Sadalage & Fowler (2012), NoSQL Distilled

Στην πλατφόρμα του μαθήματος

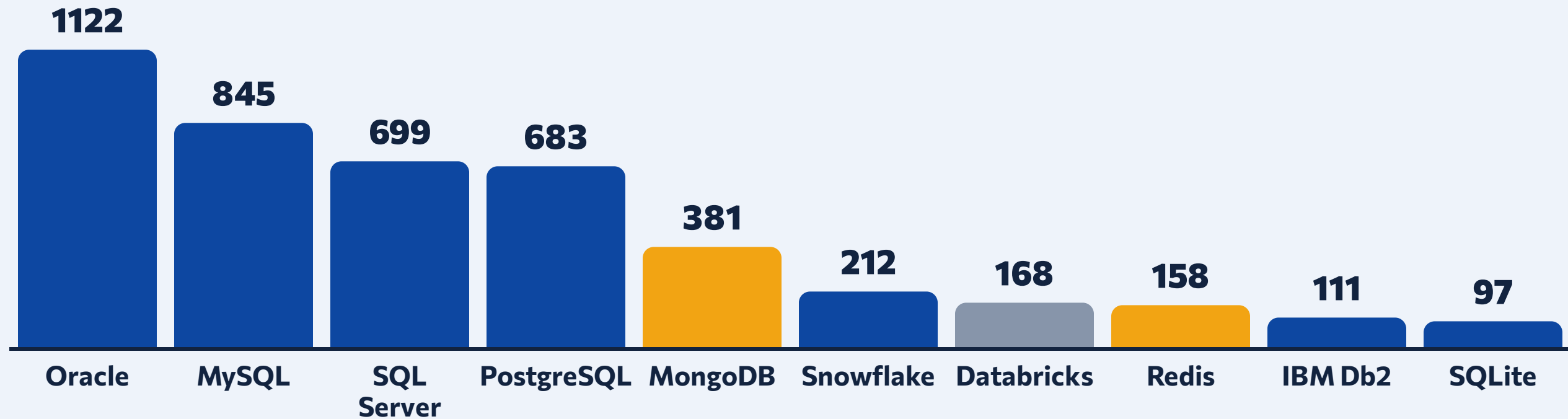
- Φοιτητές, εγγραφές, βαθμοί: σχεσιακή βάση.
- Δραστηριότητα (κουίζ, βίντεο, φόρουμ) με ποικίλα πεδία: βάση εγγράφων.
- Συνεδρίες των χρηστών: αποθήκη κλειδιοῦ-τιμής.

Και η σύγκλιση

- Η PostgreSQL αποθηκεύει και έγγραφα JSON (τύπος jsonb).
- Η MongoDB προσφέρει συναλλαγές, επικύρωση σχήματος και σύνδεση δεδομένων αντίστοιχη του JOIN.

Τι χρησιμοποιείται σήμερα

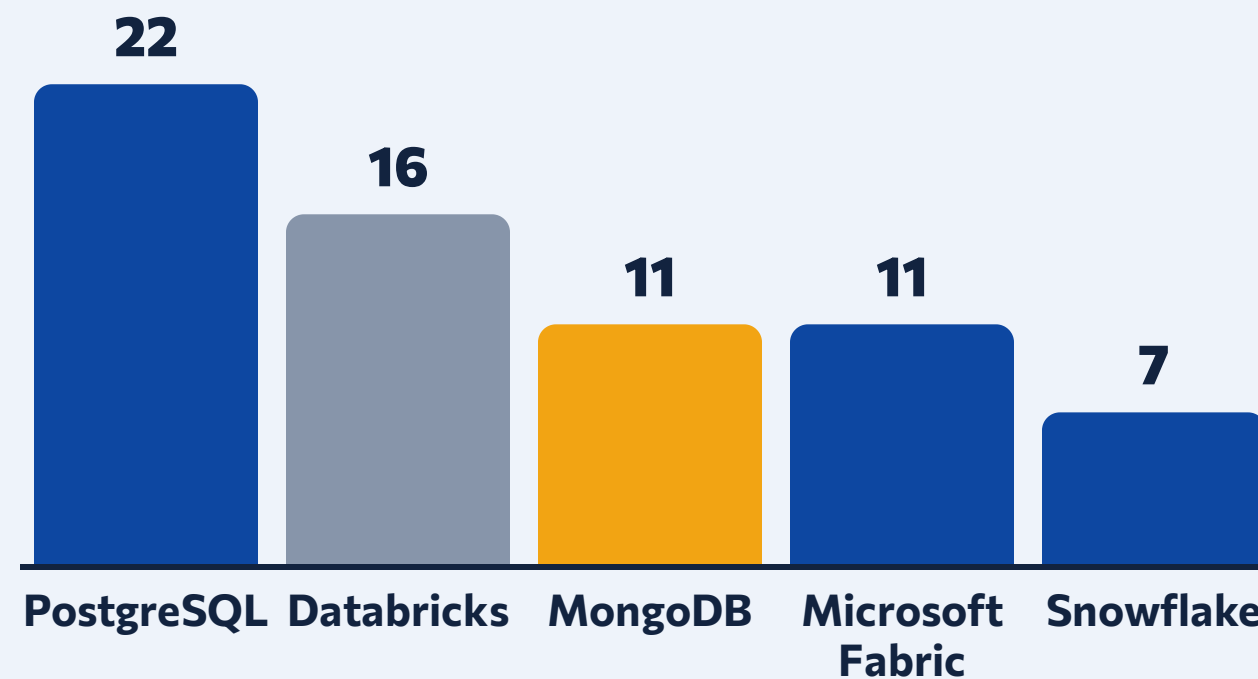
Βαθμολογία δημοτικότητας DB-Engines: τα δέκα πρώτα συστήματα



Μπλε: σχεσιακά. Πορτοκαλί: μη σχεσιακά. Γκρι: πολλαπλών μοντέλων. Η MongoDB είναι το πρώτο μη σχεσιακό σύστημα, πέμπτο συνολικά.

Ποιοι ανεβαίνουν

Μεγαλύτερη αύξηση βαθμολογίας DB-Engines, πρώτο εξάμηνο του 2026 (μονάδες)



Ανεβαίνουν και οι πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων: Databricks, Microsoft Fabric, Snowflake.

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Οι βάσεις NoSQL **συμπληρώνουν** τις σχεσιακές, όπου ο όγκος, η ποικιλία ή η κλίμακα τις πιέζουν. Δεν τις αντικαθιστούν.
- 2 Σε **διαμέριση δικτύου**, ένα κατανεμημένο σύστημα επιλέγει ανάμεσα σε συνέπεια και διαθεσιμότητα.
- 3 **Ευέλικτο σχήμα** σημαίνει ότι το σχήμα μετακινείται στην εφαρμογή. Και οι σύγχρονες βάσεις NoSQL προσφέρουν **επικύρωση και συναλλαγές**.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 2: τέσσερα μοντέλα δεδομένων, στο ίδιο παράδειγμα.